ENGLISH LEARNING PLATFORM

Nền tảng học tiếng Anh

- Học tập · Đánh giá · Hoàn thành khóa
- ASP.NET Core MVC + SQL Server 2022
- Sơn và nhóm triển khai · 16/10/2026

Bài toán cần giải quyết

- Nội dung học và tiến độ nằm trong một hành trình
- Quyền truy cập phải theo ghi danh và thanh toán
- Điểm thi và lịch sử cần giữ nhất quán

Bốn nhóm người dùng

- Guest: tìm hiểu khóa công khai
- Student: mua, học, thi và xem kết quả
- Teacher: quản lý nội dung sở hữu
- Admin: tra cứu người dùng và giao dịch

Phạm vi bản ứng viên

- Catalog · Identity · Checkout sandbox
- Learning và tiến độ không ép thứ tự
- Final Assessment, Result và Completion
- Admin tra cứu · hồ sơ release

Luồng xuyên suốt

- Payment > Enrollment > Learning
- Learning > Assessment > Result
- Đủ bài học + Final đạt > Completion

Một mã nguồn, ba môn

- .NET: MVC, Identity, EF và migration
- Hiện đại: DI, async, test và CI
- QLDA: phạm vi, phụ thuộc và nghiệm thu

Kiến trúc bốn lớp

- Web: request, policy và Razor
- Application: interface, DTO và use case
- Domain: entity và invariant
- Infrastructure: EF, Identity và transaction

Request qua middleware

- HTTPS và routing
- Authentication > Authorization
- MVC > service > SQL Server
- Response theo quyền và trạng thái

Mô hình Learning

- Course > Module > Lesson > Resource
- Enrollment nối Student với Course
- LessonProgress lưu Completed/Incomplete
- Chỉ Published trong Visible Module tính tiến độ

Mô hình Assessment

- Assessment > Question và Points
- Attempt giữ deadline, status và score
- Answer chỉ thuộc câu của đề đang làm
- SkillResult được lưu cùng grade

Identity và phân quyền

- Một active role: Student, Teacher hoặc Admin
- Locked/Disabled chặn phiên cũ
- Teacher ownership kiểm tra ở server
- Admin không sửa nội dung Teacher

CSRF, XSS và secrets

- Form mutation có antiforgery token
- Razor encode, EF parameterization
- Cookie HttpOnly, SameSite và Secure HTTPS
- Secret từ environment hoặc user-secrets

Thanh toán sandbox

- Server chốt Order, amount và provider
- Hosted callback xác minh HMAC raw bytes
- Receipt hợp lệ mới cấp Enrollment
- Replay không tạo giao dịch/ghi danh trùng

Transaction và concurrency

- Serializable cùng thứ tự khóa nhất quán
- Unique index là hàng rào database
- Grade, skills, completion commit cùng nhau
- Lỗi thì rollback; replay giữ lịch sử

Quy tắc hoàn thành khóa

- Có ít nhất một bài học khả dụng
- Mọi bài khả dụng đã Completed
- Nếu có Final: graded và raw score đạt
- CompletedAtUtc ghi lần đầu và được giữ

Điểm tổng và kỹ năng

- Tổng điểm theo trọng số Points
- Passed so với điểm thô trước làm tròn
- Breakdown theo PrimarySkill
- Assessment không hiện đáp án từng câu

Deadline và lưu đáp án

- Start/Resume tối đa một Attempt active
- Autosave và lưu thủ công
- Deadline UTC do server quyết định
- Submit hoặc hết hạn chấm một lần

Demo Guest và Teacher

- Guest xem catalog, detail và giá
- Protected Lesson chuyển sang Login
- Teacher xem khóa của mình và preview
- Teacher khác bị từ chối resource

Demo Student thanh toán

- Student 2 chọn Business English
- Tạo Order 199.000 VND và sandbox success
- Trang kết quả > Khóa học của tôi
- Refresh giữ một Enrollment

Demo Student thi Final

- Student 1 hoàn thành bài Everyday English
- Final: 15 phút, 3 lượt, 5 câu
- Đúng ít nhất 4/5 đạt ngưỡng 80%
- Result và Completion badge/date

Demo Admin tra cứu

- Giao dịch: tìm email, khóa hoặc mã đơn
- Lọc trạng thái và phân trang
- Người dùng: email, role và status
- Read-only, không sửa nội dung/đáp án

Kiểm thử tự động

- Unit cho rule, scoring và validator
- Integration trên SQL Server thật
- Tamper, role, replay, deadline và race
- Tổng số lấy từ TRX candidate

CI và release gate

- Restore > Release build > Unit > Integration
- Candidate SHA, SDK và TRX trong artifact
- Gate yêu cầu committed clean tree
- Remote green run cần URL và SHA khớp

Fresh setup và vận hành

- Database riêng > migration > model check
- Seeder Development đủ 5 tài khoản
- Seed lại giữ password, progress và attempt
- Health, backup và restore drill

UAT và tổng duyệt

- Năm hành trình, bốn nhóm actor
- Browser evidence riêng với test backend
- Hai rehearsal người thật ngày 15/10
- Pending nếu chưa có kết quả thực tế

Quản lý công việc 10–12

- CV10: luồng và Completion · 10%
- CV11: security và CI · 8%
- CV12: RC, UAT và bàn giao · 8,9%
- Trạng thái dựa trên AC và evidence

Bàn giao và bài học

- SP11 manual · SP13 vận hành
- SP14 nghiệm thu · SP15 yêu cầu/thiết kế
- Báo cáo ba môn, deck và manifest
- Contract, lịch sử và SHA cần rõ từ đầu

Giới hạn và phát triển tiếp

- Provider thật và production deploy chưa nghiệm thu
- Teacher Assessment authoring/versioning cần scope riêng
- Mở rộng Practice, recommendation và load tests
- Trao đổi và vấn đáp